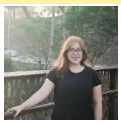
Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de ingeniería, mecánica y eléctrica

Sistemas Operativos

Actividad Fundamental 2

Fotografía	Matrícula	Nombre	Carrera	Participación
	2070009	Cruz Ortega Angely Ximena	ITS	**100%**
	2037907	García Martínez Ari Sebastián	IAS	**100%**
	2099212	Pérez Barrón Diego Alonso	ITS	**100%**
	2101548	Bautista Nuñez Carlos Patricio	IAS	**100%**
	2177727	Aguillon Segura Ruben	ITS	**100%**

Dr. Norma Edith Marín Martínez

Video en Youtube: Actividad Fundamental 2

Enero–Junio 2026 San Nicolás de los Garza, NL

Contenido

Introducción 3

Definición de concurrencia 3

Tipos de concurrencia 3

Modelos de Programación Concurrente 4

Ventajas de la Ejecución de Concurrencia 4

Tipos de Procesos Concurrentes 4

Interacciones entre Procesos 4

Conclusiones individuales 5

- Angely Ximena Cruz Ortega 5
- Ari Sebastián García Martínez 6
- Diego Alonso Pérez Barrón 6
- Carlos Patricio Bautista Nuñez 6
- Ruben Aguillón Segura 7

Bibliografía 7

CONCURRENCIA

Introducción

La concurrencia se refiere a la capacidad de un sistema para ejecutar múltiples tareas o procesos al mismo tiempo. En los sistemas modernos, la concurrencia es esencial para mejorar el rendimiento, aprovechar mejor los recursos del hardware y permitir que varias aplicaciones funcionen de manera eficiente. En esta investigación veremos qué es la concurrencia, sus tipos, los modelos de programación concurrente, sus características, las ventajas de su ejecución, los tipos de procesos concurrentes y las formas de interacción entre ellos. La concurrencia ocurre cuando dos o más procesos se ejecutan durante el mismo período de tiempo. No significa que se ejecuten exactamente al mismo instante, sino que el sistema operativo organiza el procesador para que parezca que trabajan al mismo tiempo. En sistemas con varios núcleos, los procesos pueden ejecutarse realmente al mismo tiempo.

Definición de concurrencia

La concurrencia es la capacidad de un sistema operativo o aplicación para gestionar la ejecución de múltiples tareas que se superponen en el tiempo. No necesariamente significa que se ejecuten exactamente al mismo tiempo (eso sería paralelismo), sino que el sistema avanza en varias tareas alternando el uso de los recursos (CPU, memoria) de forma tan rápida que parecen simultáneas.

Tipos de concurrencia

Se dividen principalmente según cómo se gestionan los recursos:

- Concurrencia Lógica (Multiprogramación): Un solo procesador intercala la ejecución de varios procesos. Da la ilusión de simultaneidad.
- Concurrencia Física (Paralelismo): Varios procesos se ejecutan realmente al mismo tiempo en diferentes núcleos o procesadores.

- Concurrencia Distribuida: Los procesos se ejecutan en diferentes máquinas conectadas por una red, trabajando hacia un objetivo común.

Modelos de Programación Concurrente

Existen dos modelos principales para que los hilos o procesos se comuniquen:

Modelo	Característica principal
Memoria Compartida	Los procesos se comunican leyendo y escribiendo en la misma zona de memoria. Requiere mecanismos de control (semáforos) para evitar conflictos.
Paso de	Los procesos no comparten memoria; intercambian datos enviando y recibiendo mensajes de forma explícita. Es más seguro y escalable.

Ventajas de la Ejecución de Concurrencia

- Mejor tiempo de respuesta: El sistema no se bloquea mientras espera una tarea larga (como descargar un archivo).
- Uso eficiente de recursos: Aprovecha los tiempos muertos de la CPU (mientras espera por entrada/salida) para avanzar en otras tareas.
- Estructura modular: Permite diseñar aplicaciones como un conjunto de servicios independientes que cooperan entre sí.

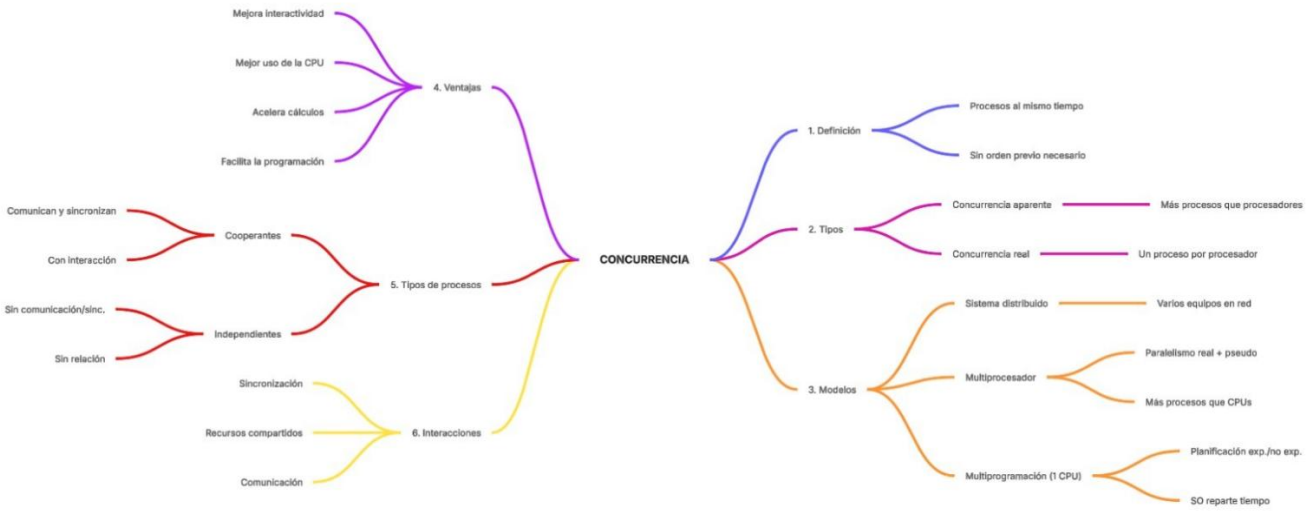
Tipos de Procesos Concurrentes

- Procesos Independientes: Se ejecutan sin necesidad de ayuda de otros procesos y no afectan ni son afectados por el estado de otros.
- Procesos Cooperativos: Están diseñados para trabajar juntos en una tarea. Necesitan compartir datos y sincronizarse para que el resultado sea correcto.

Interacciones entre Procesos

Cuando los procesos coinciden, pueden surgir tres tipos de interacciones:

- Competición (Recursos compartidos): Los procesos no saben nada entre sí, pero quieren el mismo recurso (una impresora, un archivo). Puede causar bloqueos.
- Cooperación por Compartición: Los procesos usan datos comunes (bases de datos) y deben asegurarse de no sobrescribir la información del otro accidentalmente.
- Cooperación por Comunicación: Los procesos se sincronizan activamente para coordinar sus acciones (por ejemplo, el proceso A debe terminar antes de que el B empiece).



Conclusiones individuales

Angely Ximena Cruz Ortega

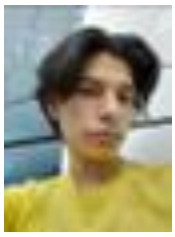
Esta actividad fue muy interesante de realizar, a pesar de que no estoy acostumbrada a grabar videos ni nada parecido, pude aprender mucho realizando este ya que, en un inicio, sentía que no comprendía del todo el tema, en si el simple concepto de la concurrencia en los sistemas operativos como que no acababa de entrar en mi cabeza. Pero al ir investigando y organizando la información para el trabajo, todo empezó a tener más sentido.

Lo que más me llamó la atención fue aprender cómo cada sistema operativo tiene sus propias características y está diseñado para cosas diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo un Windows para una computadora personal que un sistema para servidores o para dispositivos móviles. También me pareció interesante descubrir para qué sirven herramientas como el

antivirus, el firewall o el administrador de tareas, que usamos casi sin pensar, pero que son super importantes para que todo funcione bien y esté protegido.

Al final, me doy cuenta de que los sistemas operativos no son solo un programa más, sino la base que permite que todo lo demás funcione. Y aunque al principio algunos temas se me complicaron, ahora siento que aprendí cosas útiles que me servirán más adelante.

Ari Sebastián García Martínez



La concurrencia no se trata simplemente de hacer muchas cosas a la vez, sino de saber gestionarlas para que no colisionen. Es la pieza clave que permite que los sistemas modernos sean fluidos y eficientes, aprovechando cada ciclo del procesador.

Diego Alonso Pérez Barrón

La concurrencia es la acción de coincidir cuando varias personas o cosas se encuentran al mismo tiempo o en el mismo lugar su uso más común es para referirse a la gente junta en un evento como un concierto o reunión y también sirve para decir que varias circunstancias ocurren a la vez además se usa en temas técnicos como la informática o el derecho pero en resumen es simplemente la idea de coincidir o juntarse

Carlos Patricio Bautista Nuñez

Como conclusión, comprendí que conceptos como sección crítica, exclusión mutua y sincronización no son solo teoría, sino herramientas necesarias para que los programas funcionen correctamente en la vida real. Si no se controlan bien, pueden provocar errores difíciles de detectar.

En lo personal, este tema me ayudó a ver que el sistema operativo no solo ejecuta programas, sino que organiza y coordina todo lo que pasa en la computadora. La concurrencia es fundamental para que el sistema sea eficiente, rápido y seguro, especialmente hoy en día que casi todos los equipos trabajan con múltiples procesos al mismo tiempo.

Ruben Aguillón Segura

La concurrencia es muy importante en los sistemas informáticos actuales ya que gracias a esta idea nos permite ejecutar múltiples tareas o procesos de manera eficiente y aprovechar al máximo los recursos disponibles. Sin embargo, nada en este mundo es perfecto así que también, requiere mecanismos de control para evitar errores como conflictos en el uso de memoria o bloqueos.

Bibliografía

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating system concepts (10th ed.). Wiley.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Modern operating systems (4th ed.). Pearson.

Andrews, G. R. (2000). Foundations of multithreaded, parallel, and distributed programming. Addison Wesley.